

作业

一. 设 $R\langle U, F \rangle$, $U = \{B, O, I, S, Q, D\}$, $F = \{S \rightarrow D, I \rightarrow B, IS \rightarrow Q, B \rightarrow O\}$.

1. 求 R 的所有候选码。

2. 判断 R 满足的最高范式级别（到BCNF为止）。

3. 若 R 满足的最高范式级别不到3NF，试将其分解为一组既具有无损连接性，又保持函数依赖的3NF关系模式。

答案

一. 设 $R\langle U, F \rangle$, $U = \{B, O, I, S, Q, D\}$, $F = \{S \rightarrow D, I \rightarrow B, IS \rightarrow Q, B \rightarrow O\}$. 答案。

1. 不出现在任何函数依赖右部的属性: IS

求 $IS_F^+ = ISDBQO$ 候选码: IS

2. 满足1NF, 存在对主码的部分函数依赖

3. 1) $F_{\min} = F$;

2) 分解: $\langle (S, D), \{S \rightarrow D\} \rangle$

$\langle (I, B), \{I \rightarrow B\} \rangle$

$\langle (I, S, Q), \{IS \rightarrow Q\} \rangle$

$\langle (B, O), \{B \rightarrow O\} \rangle$

建立一个关于系、学生、班级、学会等诸信息的关系数据库。

学生：学号、姓名、出生年月、**系名**、**班号**、宿舍区。

班级：班号、**专业名**、**系名**、人数、入校年份。

系：系名、系号、系办公地点、人数。

学会：学会名、成立年份、办公地点、人数。

语义如下：一个系有若干专业，每个专业每年只招一个班，每个班有若干学生。一个系的学生住在同一宿舍区。每个学生可参加若干学会，每个学会有若干学生。学生参加某学会有一个入会年份。

请给出关系模式，写出每个关系模式的极小函数依赖集，指出是否存在传递函数依赖，对于函数依赖左部是多属性的情况讨论函数依赖是完全函数依赖，还是部分函数依赖。指出各关系模式的候选码、外部码，有没有全码存在？

解：(1)关系模式如下：

学生：S(Sno, Sname, Sbirth, Dept, Class, Rno)

班级：C(Class, Pname, Dept, Cnum, Cyear)

系：D(Dept, Dno, Office, Dnum)

学会：M(Mname, Myear, Maddr, Mnum)

(2)每个关系模式的最小函数依赖集如下：

A、学生S (Sno, Sname, Sbirth, Dept, Class, Rno)

最小函数依赖集如下： $Sno \rightarrow Sname$, $Sno \rightarrow Sbirth$, $Sno \rightarrow Class$,
 $Class \rightarrow Dept$, $Dept \rightarrow Rno$;

传递依赖如下：

由于 $Sno \rightarrow Dept$, $Dept \rightarrow Rno$ （宿舍区），

所以Sno与 Rno之间存在着传递函数依赖。

由于 $Class \rightarrow Dept$, $Dept \rightarrow Rno$

所以Class与Rno之间存在着传递函数依赖。

由于 $Sno \rightarrow Class$, $Class \rightarrow Dept$

所以Sno与Dept之间存在着传递函数依赖。

一个系有若干专业，每个专业每年只招一个班，每个班有若干学生。一个系的学生住在同一宿舍区。每个学生可参加若干学会，每个学会会有若干学生。学生参加某学会会有一个入会年份

一个系有若干专业，每个专业每年只招一个班，每个班有若干学生。一个系的学生住在同一宿舍区。每个学生可参加若干学会，每个学会会有若干学生。学生参加某学会有一个入会年份

解：B、班级C (Class, Pname, Dept, Cnum, Cyear)

最小函数依赖集如下：Class→Pname, Class→Cnum, Class→Cyear, Pname→Dept.

由于Class→Pname, Pname→Dept

所以Class与Dept之间存在着传递函数依赖。

C、系D(Dept, Dno, Office, Dnum)的最小函数依赖集如下：

Dept→Dno, Dno→Dept, Dno→Office, Dno→Dnum

根据上述函数依赖可知，Dept与Office, Dept与Dnum之间不存在传递依赖（ 因为Dept与Dno等价的 ）。

D、学会M(Mname, Myear, Maddr, Mnum)的最小函数依赖集如下： Mname→Myear, Mname→Maddr, Mname→Mnum 该模式不存在传递依赖。

解： (3)各关系模式的候选码、外部码，全码如下：

A、学生S候选码：Sno； 外部码：Dept、Class； 无全码

B、班级C候选码：Class； 外部码：Dept； 无全码

C、系D候选码：Dept或Dno； 无外部码； 无全码

D、学会M候选码：Mname； 无外部码； 无全码

作业

三. 分析

设有以下关系R:

工厂名	产品号	产品名	车间名	车间地点	单价
W1	P1	M1	J1	D1	100
W2	P1	M1	J1	D2	110
W2	P2	M2	J1	D2	80
W2	P3	M3	J2	D3	75
W3	P1	M1	J1	D4	90

作业

- 试分析上述数据，并充分利用常识，完成以下要求：
 - 分析R的函数依赖，求R的候选码。
 - 求R的最高范式级别(到BCNF为止)，说明理由。
 - 分析R存在的主要问题。
 - 将R分解为一组合适的3NF关系模式。

作业

- 分析R的函数依赖，求R的候选码。

(工厂名、产品号)->单价 产品号->产品名

(工厂名、车间名)->车间地点

候选码：(工厂名、车间名、产品号)

- 求R的最高范式级别(到BCNF为止)，说明理由。

1NF,

存在非主属性对码的部分依赖，不是2NF

- 分析R存在的主要问题。

当工厂车间要生产的产品没有确定时，存在三大类异常。

作业

- 将R分解为一组合适的3NF关系模式。

$F_{min} = \{(工厂名, 产品号) \rightarrow 单价, 产品号 \rightarrow 产品名, (工厂名, 车间名) \rightarrow 车间地点\}$

分解:

$\langle (工厂名, 产品号, 单价), (工厂名, 产品号) \rightarrow 单价 \rangle$
 $\langle (产品号, 产品名), 产品号 \rightarrow 产品名 \rangle$
 $\langle (工厂名, 车间名, 车间地点), (工厂名, 车间名) \rightarrow 车间地点 \rangle$